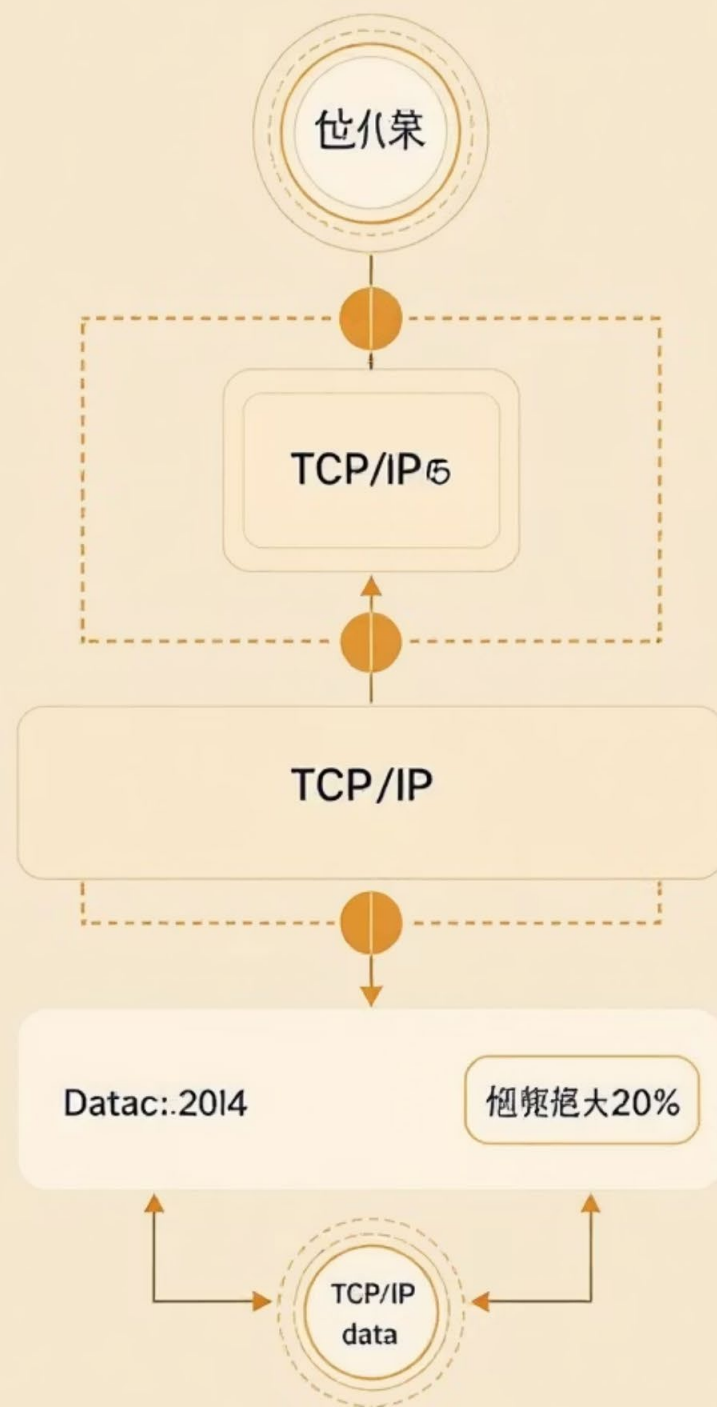


Классификация угроз безопасности в протоколах межсетевого взаимодействия

Существует множество видов классификации угроз безопасности, реализуемых с использованием протоколов межсетевого взаимодействия. Наиболее интересной представляется классификация по уровням стека протоколов TCP/IP, который включает канальный, сетевой, транспортный и прикладной уровни.



Стек протоколов TCP/IP



Канальный уровень

Подготавливает фреймы для передачи по локальной среде

Сетевой уровень

Производит маршрутизацию IP- пакетов для межсетевого взаимодействия

Транспортный уровень

Осуществляет сегментацию, передачу и сборку сегментов

Прикладной уровень

Обеспечивает работу сетевых приложений и их протоколов

Угрозы на канальном уровне

Подслушивание

Сбор информации без её подмены. **Нарушает конфиденциальность.**

Перехват сообщений

Исходное сообщение подменяется другим. **Нарушает конфиденциальность и целостность.**

Подмена хоста

Один хост выступает от имени другого. **Нарушает конфиденциальность и целостность.**

DoS - атаки

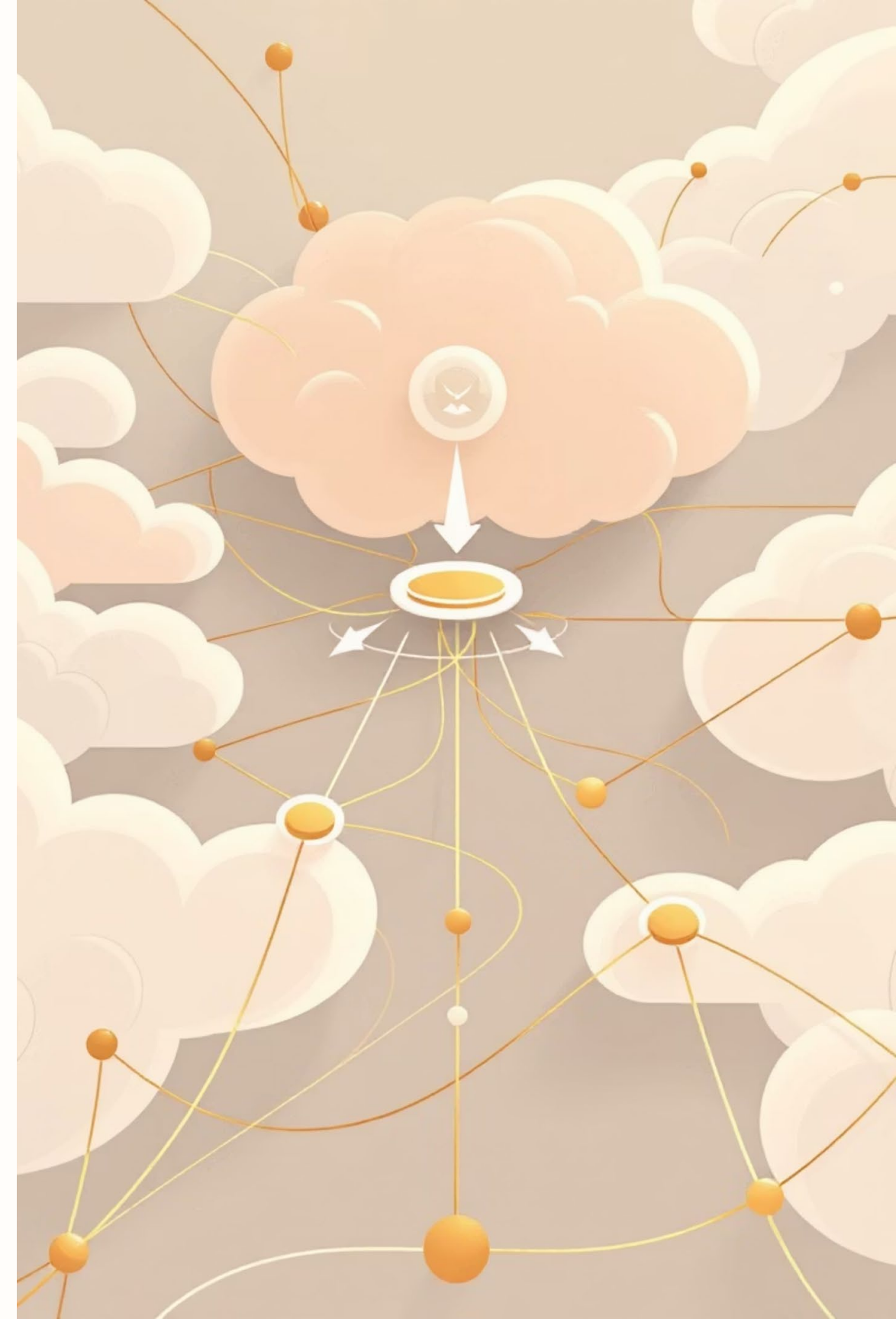
"Отказ в обслуживании", например, через широковещательный шторм. **Нарушает доступность.**

Угрозы на сетевом уровне

На сетевом уровне в стеке протоколов TCP/IP производится маршрутизация IP- пакетов, позволяющая осуществлять межсетевое взаимодействие независимо от физических, конструктивных и технологических особенностей различных технологий канального уровня.

Основные атаки:

- Подслушивание
- Перехват
- Подмена объекта
- Отказ в обслуживании
- **Навязывание ложного маршрута**
- Подмена IP- адреса

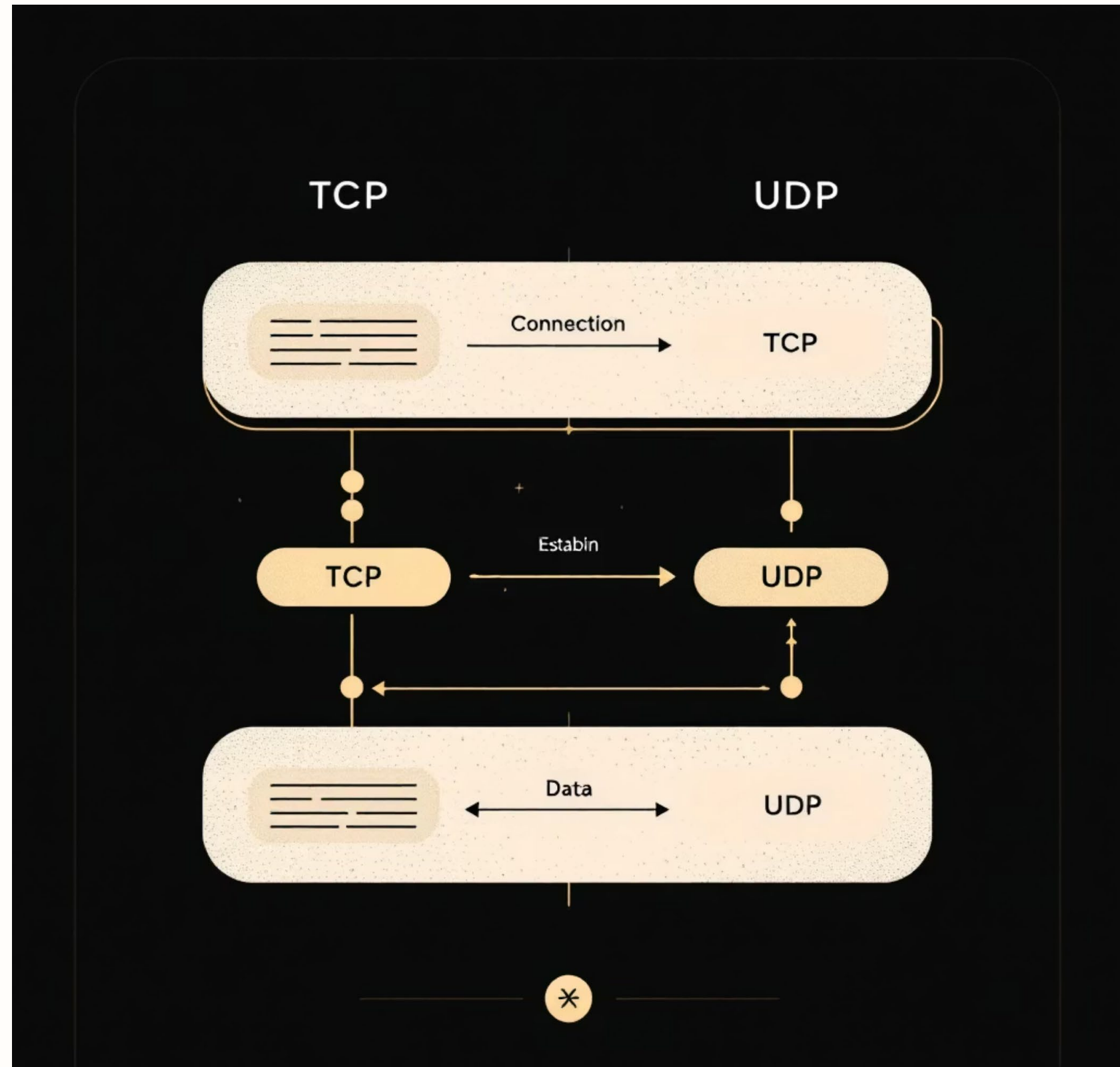


Транспортный уровень

На транспортном уровне производится сегментация, передача и сборка сегментов, содержащих информацию с прикладного уровня.

Передача может осуществляться:

- С установлением виртуального соединения (TCP)
- Без установления соединения (UDP)



Угрозы на транспортном уровне



SYN -flooding

Скрытый отказ в обслуживании, вызванный штормом запросов на установление TCP- соединений



Пакеты с нестандартными атрибутами

Явный отказ в обслуживании: "Land", "TearDrop", "Bonk", "Nuke", "UDPbomb", "Ping Death"



Подмена доверенного объекта

Передача сообщений от имени доверенного объекта с присвоением его прав доступа



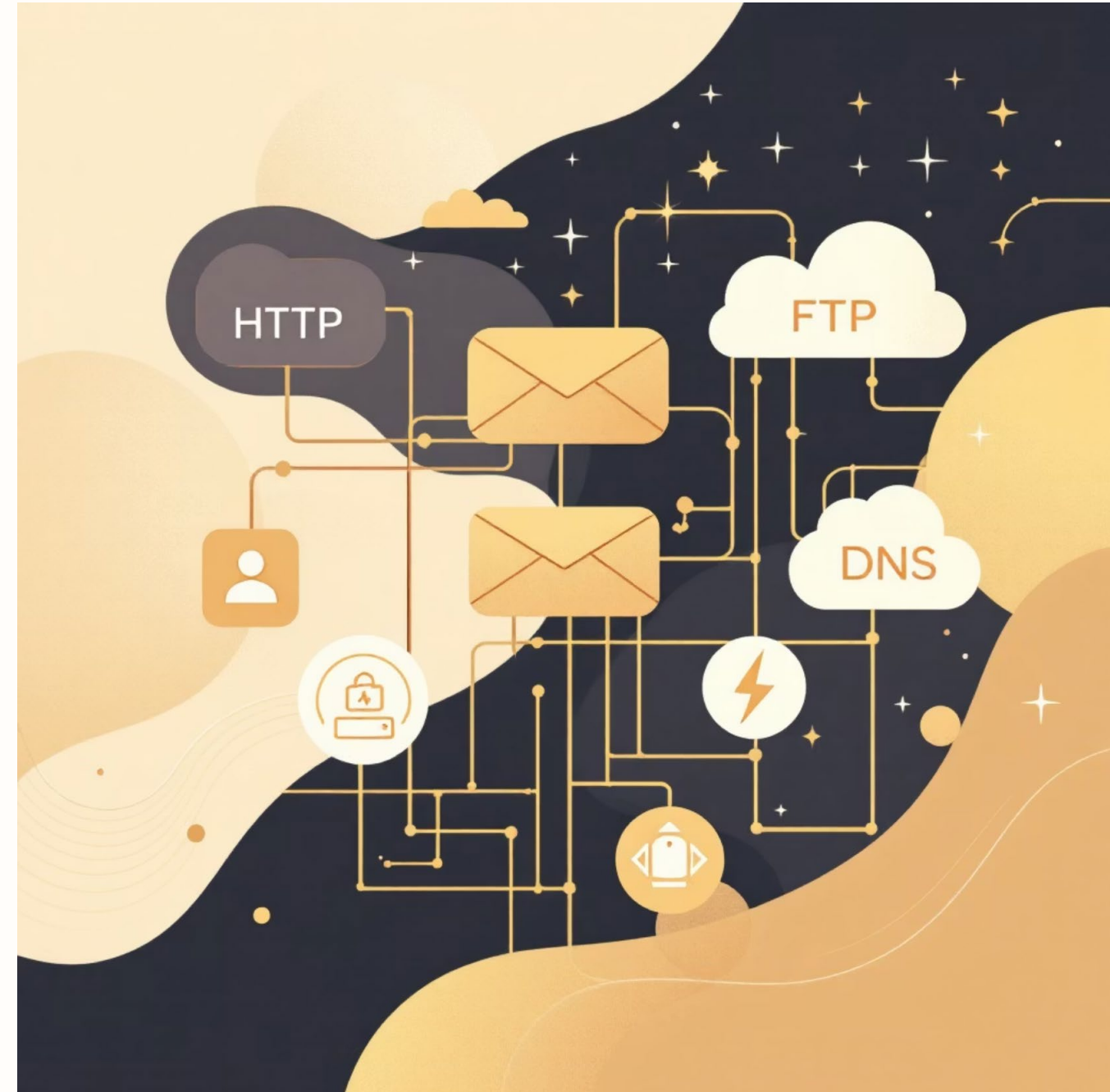
Сканирование портов

Сетевая разведка для определения открытых портов и функционирующих сетевых служб

Прикладной уровень

На прикладном уровне работает большинство сетевых приложений, имеющих собственные протоколы обмена информацией:

- HTTP - для веб-браузеров
- FTP - для передачи файлов
- SMTP - для электронной почты
- SSH - для защищенного удаленного доступа
- DNS - для разрешения доменных имен
- И многие другие



Угрозы на прикладном уровне (часть 1)

Парольные атаки

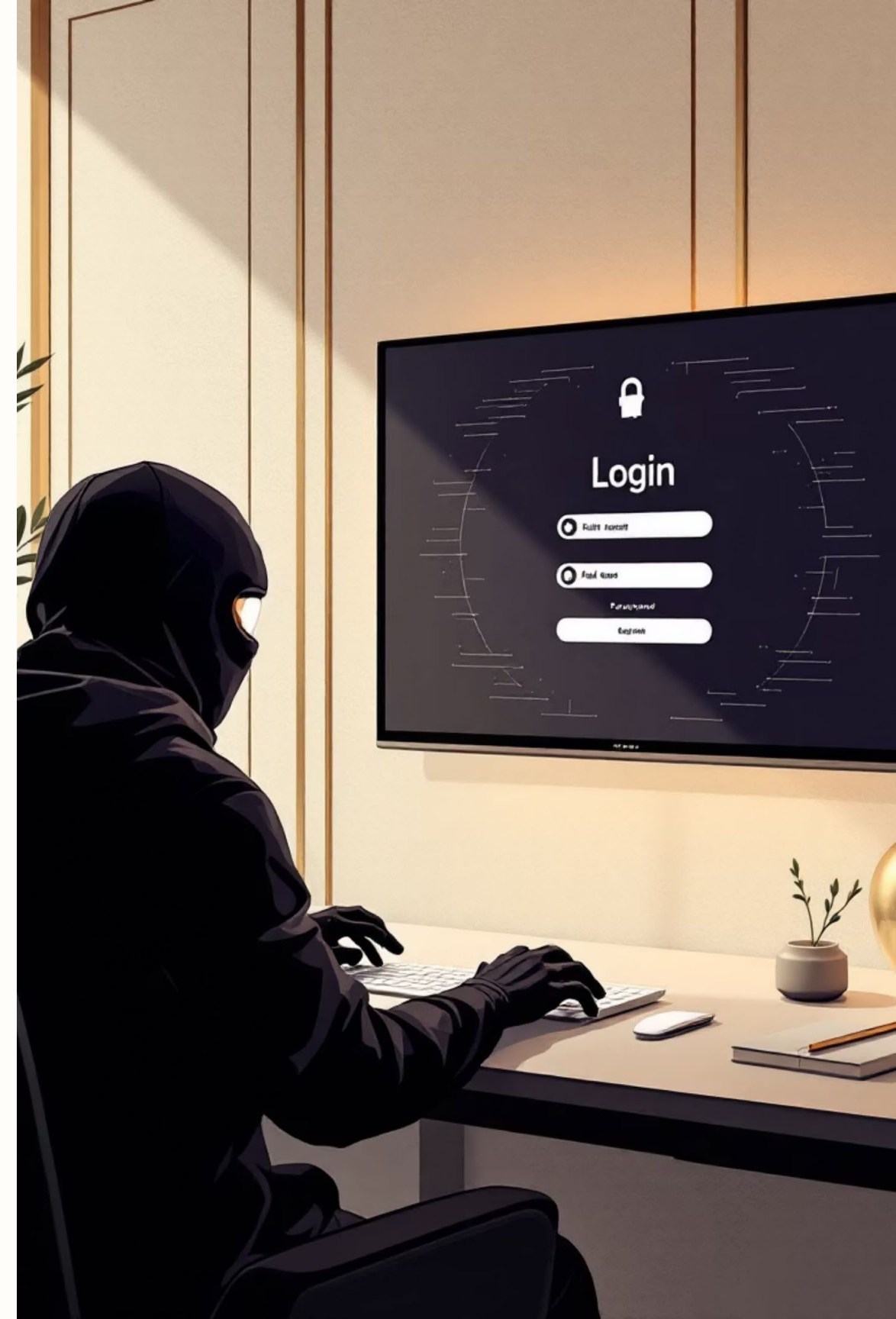
Направлены на конкретные приложения или учетные записи пользователя, реализуемые с использованием сетей

Атаки на серверы

Атаки на DHCP и DNS-серверы, нарушающие их нормальное функционирование

Уязвимости протоколов

Атаки, использующие уязвимости протоколов прикладного уровня: FTP, HTTP, POP, Telnet и других



Угрозы на прикладном уровне (часть 2)

Вредоносные программы

Атаки программно-математического воздействия с использованием вредоносных программ, распространяемых по сети:

- Сетевые и почтовые черви
- Файловые вирусы
- Троянские программы

Уязвимости ПО

Атаки, эксплуатирующие уязвимости системного и прикладного программного обеспечения

Недекларированные возможности

Атаки, использующие недекларированные возможности системного и прикладного программного обеспечения



Технологии Защиты Канального Уровня

Введение

VLAN и VPN: Основы Защиты

Технологии защиты канального уровня, такие как VLAN (виртуальная локальная сеть) и VPN (виртуальная частная сеть), играют ключевую роль в обеспечении безопасности данных. VPN может работать на разных уровнях стека TCP/IP, но особое внимание уделяется канальному уровню. VLAN же реализуется исключительно на втором уровне.

В данном обзоре мы рассмотрим протоколы VPN канального уровня и более подробно остановимся на технологии VLAN, которая позволяет создавать логически изолированные сети на одном физическом оборудовании.

VPN Канального Уровня

Технология VPN на втором уровне модели OSI обеспечивает инкапсуляцию и шифрование трафика канального уровня, позволяя безопасно передавать данные по сетям общего пользования. Это предотвращает несанкционированный доступ третьих лиц к передаваемой информации.

К протоколам формирования защищенного канала на втором уровне обычно относят PPTP, L2F и L2TP. Однако эти технологии считаются морально устаревшими из-за уязвимостей в шифровании и архитектуре.



Устаревшие Протоколы VPN

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

Использует GRE и TCP-порт 1723. Применяет MPPE с устаревшим алгоритмом RSA RC4. Имеет серьезные недостатки безопасности, не рекомендуется к использованию.

L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol)

Преемник PPTP, инкапсулирует PPP внутри UDP на порт 1701. Для конфиденциальности и целостности данных зависит от IPsec. L2TP/IPsec добавляет ненужные уровни инкапсуляции и плохо работает за NAT.

Современные операционные системы поддерживают IPsec VPN на основе IKEv2, что делает устаревшие протоколы неактуальными.

Защита Канального Уровня: Преимущества

Протоколы VPN уровня канала передачи данных могут быть жизнеспособным вариантом для защиты сетей, использующих протоколы, отличные от IP.



Локальная Защита

Безопасность ограничивается устройствами, совместно использующими канальный уровень (например, Ethernet или Wi-Fi).



Виртуализация Сети

Позволяет протоколу VPN канального уровня защищать узлы в различных физических и виртуальных местах.

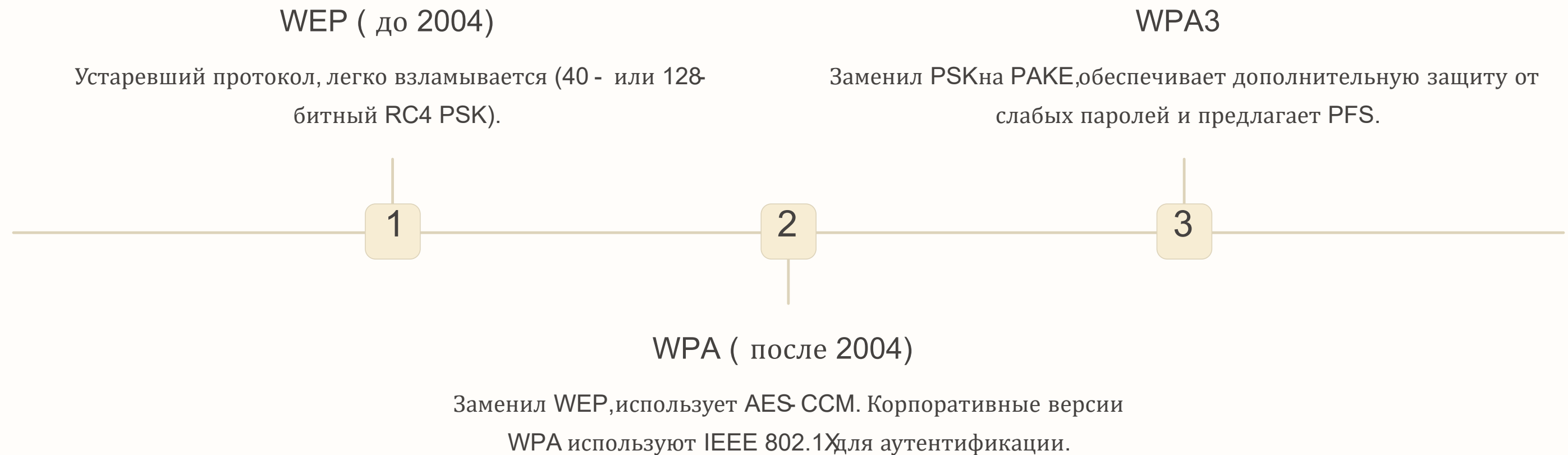


Независимость от Приложений

Не требует специальной поддержки в приложении, так как конфиденциальность и целостность обеспечиваются на канальном уровне.

Защита Канала Передачи Данных Wi - Fi

Все устройства Wi- Fi поддерживают протоколы канального уровня для конфиденциальности и целостности.

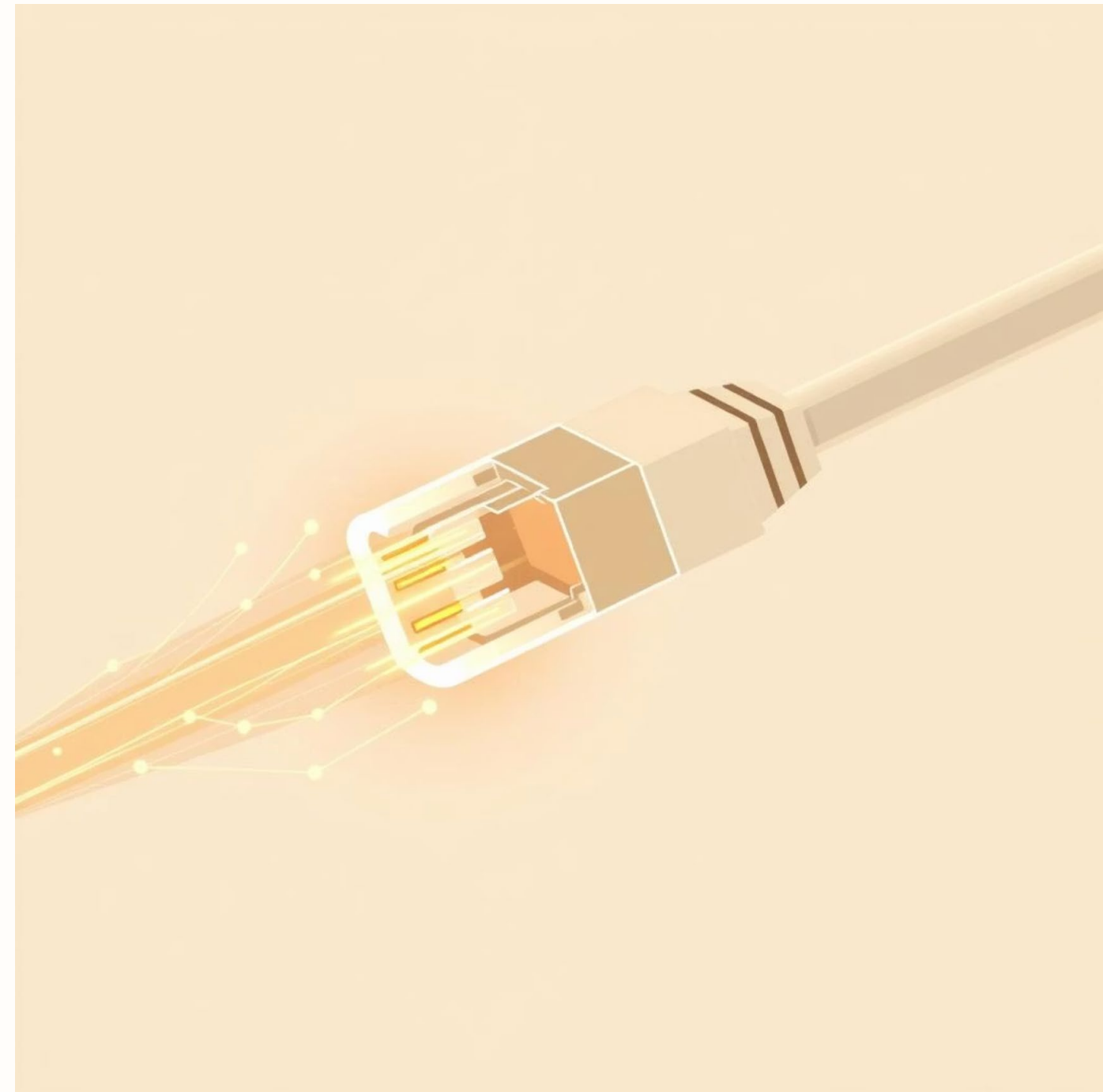


Шифрование Wi- Fi защищает данные только от беспроводного устройства до точки доступа. Рекомендуется использовать VPN для связи с ресурсами в проводной сети, особенно в публичных Wi- Fi сетях.

MACsec: Защита Ethernet

MACsec (IEEE 802.1AE) создает безопасные соединения точка-точка в сети Ethernet, являясь аналогом WPA для Wi-Fi.

- Использует AES-GCM со 128-битными ключами для конфиденциальности и целостности.
- Защищает IP-трафик, ARP, IPv6 ND и DHCP.
- Для обмена ключами и аутентификации использует протокол MKA (расширение IEEE 802.1X).



Технология VLAN: Виртуальные Локальные Сети

VLAN (Virtual Local Area Network) - это распространенная технология защиты канального уровня, реализуемая в маршрутизаторах и коммутаторах. Она позволяет на одном физическом оборудовании создать несколько логически отделенных виртуальных локальных сетей.

1 Структурирование Сети

Оптимально структурирует сеть, повышая ее безопасность.

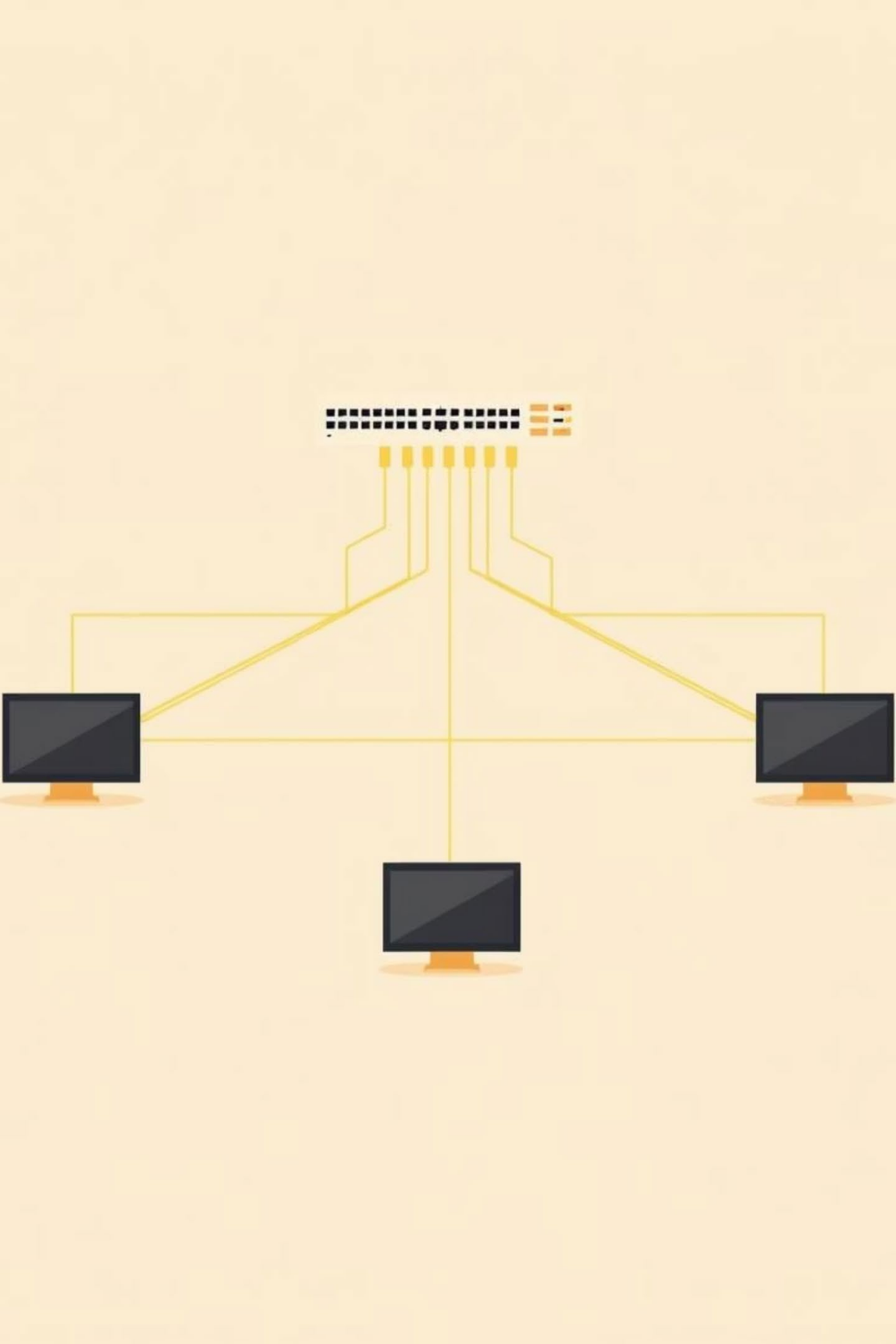
2 Разграничение Доступа

Гибко разграничивает доступ к сетевым ресурсам.

3 Уменьшение Трафика

Сокращает количество широковещательного трафика.

Суть технологии заключается в назначении портам коммутатора типов Access Port (для конечных устройств) и Dot1q (для соединения между коммутаторами).



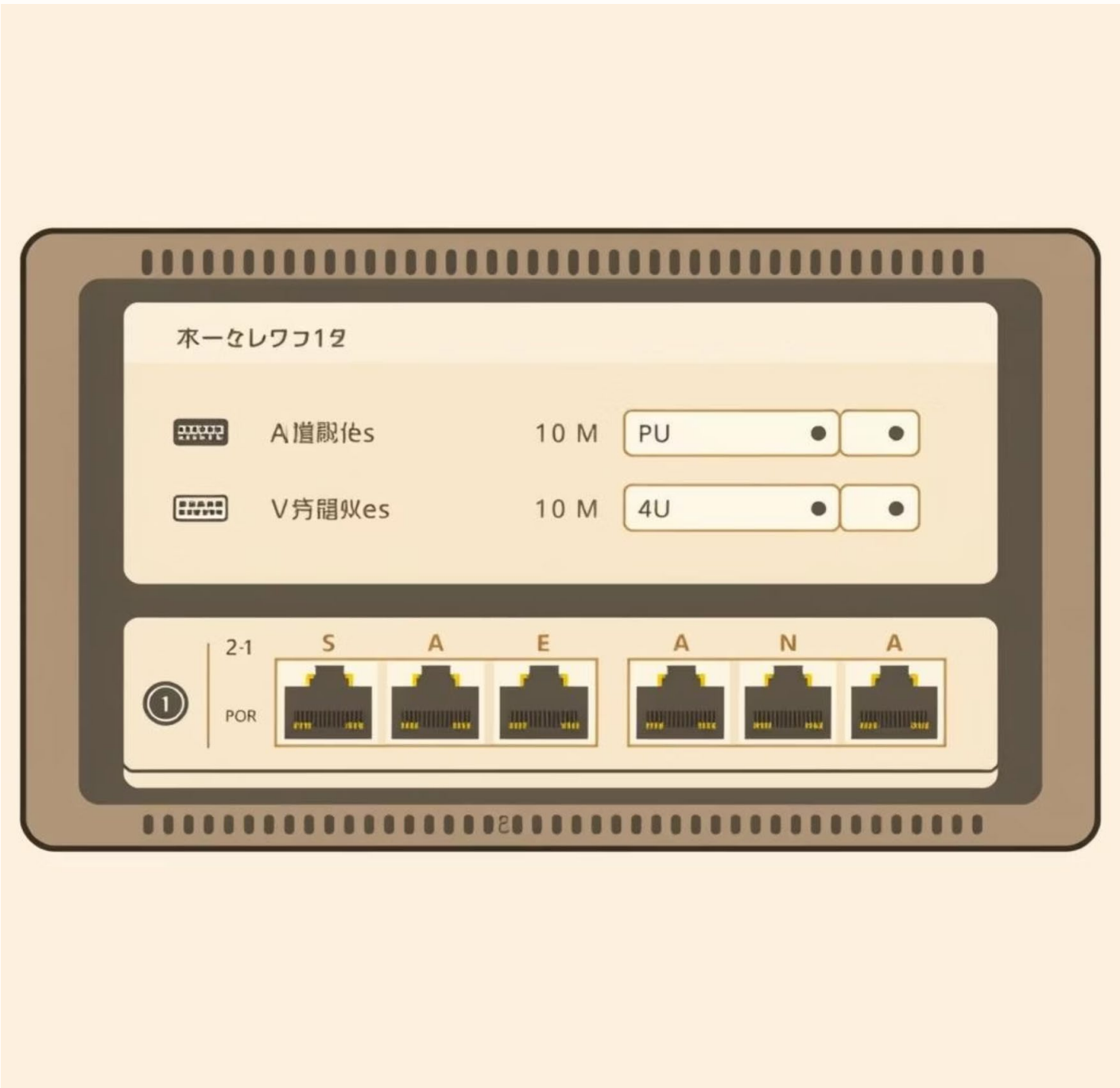
Пример Построения VLAN

Рассмотрим пример построения двух VLAN на основе физической структуры с восемью ПК и двумя коммутаторами.

Каждый Access Port принадлежит определенной VLAN. Трафик, проходящий через Access Port, получает дополнительную метку (тег), которую коммутатор использует для дальнейшего перемещения трафика. Через Dot1q Port может проходить трафик от различных VLAN.

Настройка и Проверка VLAN

Для настройки коммутаторов необходимо изменить номера VLAN и тип протокола. В результате получаем 4 порта с VLAN, соответствующими подключенным ПК, и отдельный порт между коммутаторами типа dot1q, пропускающий трафик всех VLAN.



Для проверки соединения используется команда ping. Например, PC1 может соединиться с PC4, PC5, PC8, но не может установить соединение с PC2, PC3, PC6, PC7 так как они находятся в различных VLAN.

